

Demografía del parentesco con énfasis en el duelo

Módulo 1: Introducción y modelos formales

Diego Alburez-Gutiérrez

Kinship Inequalities Research Group
Instituto Max Planck de Investigación Demográfica
alburezgutierrez@demogr.mpg.de

Escuela ALAP 2026
Puntarenas, Costa Rica
24 de agosto de 2026



MAX PLANCK INSTITUTE
FOR DEMOGRAPHIC
RESEARCH

MAX-PLANCK-INSTITUT
FÜR DEMOGRAFISCHE
FORSCHUNG

Programa del taller

Lunes 24 de agosto

Horario	Sesión
8:30–10:00	Módulo 1 · Introducción + preparación técnica
10:30–12:00	Módulo 2 · Estimación de parentesco con DemoKin
13:00–14:30	Módulo 3 · Demografía del duelo: el conflicto colombiano
15:00–16:30	Módulo 4 · Ejercicios: replicar el análisis

Martes 25 de agosto

Horario	Sesión
8:30–10:00	Módulo 5 · Microsimulación con SOCSIM
10:30–12:00	Módulo 6 · Pérdida de parientes y conclusiones

Este módulo

1. ¿Qué es la demografía del parentesco?
2. Modelos formales de parentesco
3. El modelo de dos sexos variable en el tiempo
4. Estimación con DemoKin
5. Preguntas?

Consideremos un bebé nacido en Costa Rica en 1950...

- 1 ¿Qué edad tenían, en promedio, sus abuelos cuando nació?
- 2 ¿Cuántos hijos vivos tendría en su cumpleaños 70?
- 3 ¿Cuántos nietos tendría?

¿Qué es la demografía del parentesco?

La demografía del parentesco

Un universal demográfico^a

- 1 Todo ser humano nace
- 2 Todo ser humano muere
- 3 Todo ser humano está inmerso en estructuras de parentesco
- 4 Ninguna configuración familiar es universal o estable

^aCaswell, H. (2019). The formal demography of kinship: A matrix formulation. *Demographic Research*, 41, 679-712.
<https://doi.org/10.4054/DemRes.2019.41.24>

Definición

El estudio de las redes familiares (extendidas), sus estructuras y dinámicas desde una perspectiva demográfica y utilizando métodos demográficos.

Las bases demográficas de la estructura de parentesco

THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 5, 1-27 (1974)

Family Formation and the Frequency of Various Kinship Relationships

LEO A. GOODMAN

The University of Chicago

NATHAN KEYFITZ AND THOMAS W. PULLUM

Harvard University

Received January 19, 1970

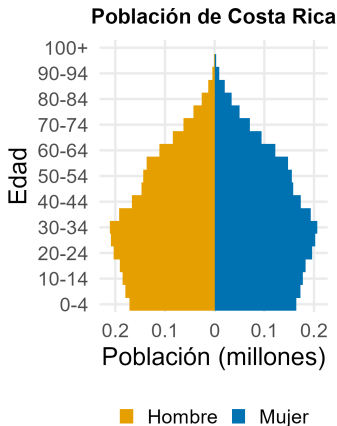
A set of age-specific rates of birth and death implies expected numbers of kin. An individual girl or woman chosen at random out of a population whose birth and death rates are specified can be expected to have a certain number of older sisters, younger sisters, nieces, cousins; expressions for these values are provided for both total kin and kin who are still living. Included also are the

Estructuras de parentesco implícitas ¹

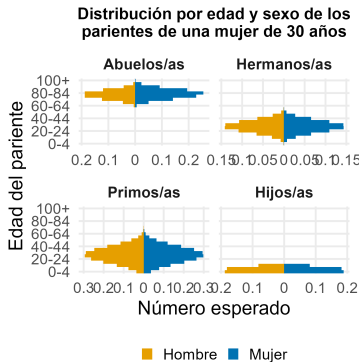
“Un conjunto fijo de tasas específicas por edad implica la probabilidad de que una niña de edad a tenga una madre y una bisabuela vivas, así como su número esperado de hijas, hermanas, tías, sobrinas y primas.”

¹Keyfitz, N. (1985). *Applied mathematical demography* [OCLC: 610135904]. Springer. Consultado el 5 de abril de 2019, desde <http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3084208>

Una población contiene muchas subpoblaciones de parientes



estructuras
de
parentesco



Dos enfoques para modelar el parentesco

Modelos matemáticos



- ▶ Modelos **deterministas**
- ▶ Multiestado y por causa de muerte
- ▶ **Producto:** estructuras de parentesco esperadas

^aWilliams, I., Alburez-Gutierrez, D., & DemoKin Team. (2023). *DemoKin: 1.0.3*. <https://CRAN.R-project.org/package=DemoKin>

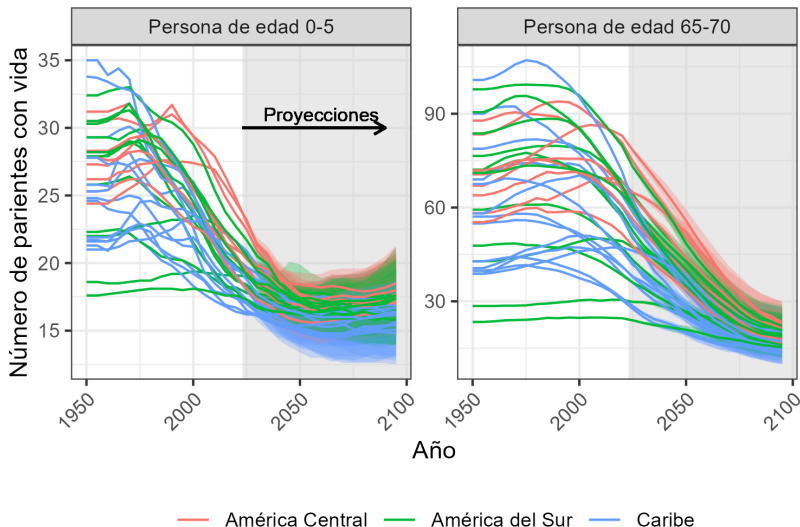
Microsimulación demográfica



- ▶ Modelos **estocásticos**
- ▶ Los estados se modelan mediante “grupos”
- ▶ **Producto:** poblaciones sintéticas con parentesco plausible

^aTheile, T., Alburez-Gutierrez, D., Snyder, M., Calderón-Bernal, L. P., & Zagheni, E. (2026). *rsocsim: An R-language Implementation of Demographic Microsimulation using SOCSIM*. <https://github.com/MPIDR/rsocsim>

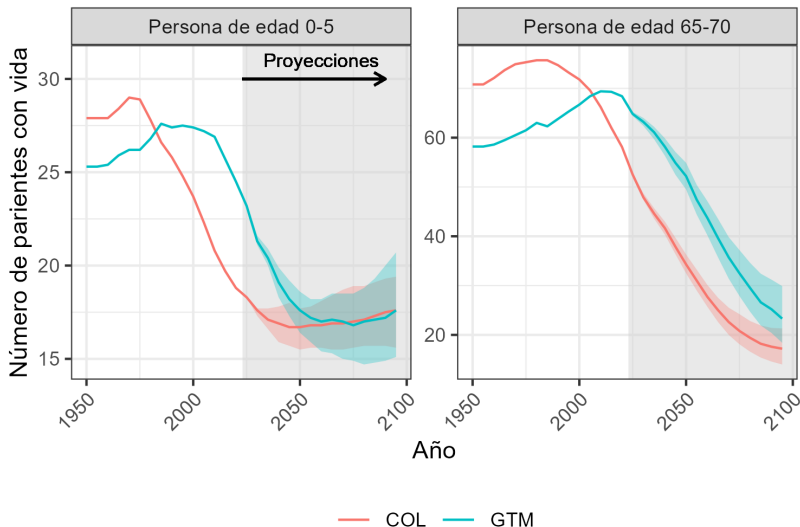
Ejemplo: redes de parentesco en LATAM



2

² Alburez-Gutierrez, D., Williams, I., & Caswell, H. (2023). Projections of human kinship for all countries [Publisher: Proceedings of the National Academy of Sciences]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(52), e2315722120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2315722120>

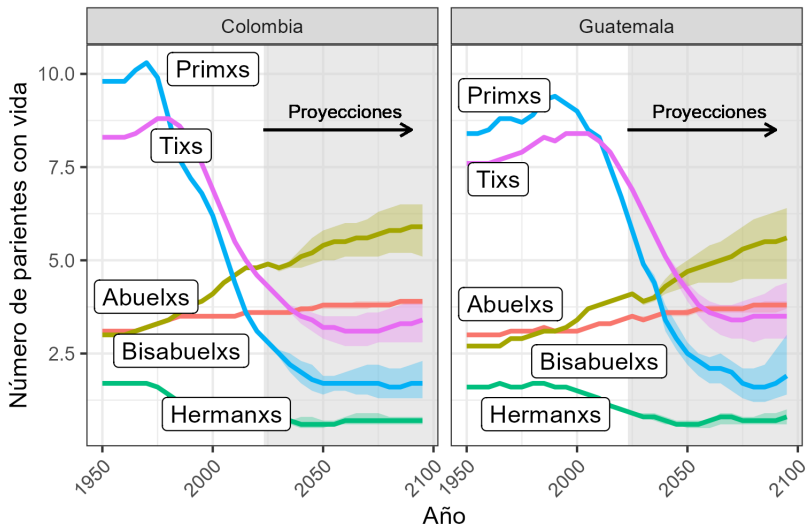
Ejemplo: redes de parentesco en LATAM



3

³Alburez-Gutierrez, D., Williams, I., & Caswell, H. (2023). Projections of human kinship for all countries [Publisher: Proceedings of the National Academy of Sciences]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(52), e2315722120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2315722120>

Redes de parentesco para un recién nacido



4

⁴ Albrez-Gutierrez, D., Williams, I., & Caswell, H. (2023). Projections of human kinship for all countries [Publisher: Proceedings of the National Academy of Sciences]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(52), e2315722120. <https://doi.org/10.1073/pnas.2315722120>

Modelos formales de parentesco

Modelos formales de parentesco

A partir de un conjunto de:

- ▶ tasas de fecundidad específicas por edad
- ▶ probabilidades de supervivencia
- ▶ supuestos simplificadores

Los modelos producen:

- 1 El número esperado de parientes (vivos y fallecidos)
- 2 La distribución por edad de esos parientes
- 3 Desde el punto de vista de un miembro promedio de la población (“Focal”)

Focal: un miembro promedio de la población



Características de los modelos

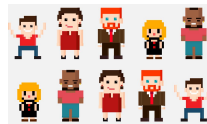
Tres dimensiones definen cada especificación:

- 1 **(In)variancia temporal** — ¿las tasas cambian con el tiempo?
- 2 **Uno / dos sexos** — ¿modelamos hombres y mujeres por separado?
- 3 **(Multi)estado** — ¿distinguimos subgrupos (educación, región, etc.)?

El modelo de dos sexos variable en el tiempo

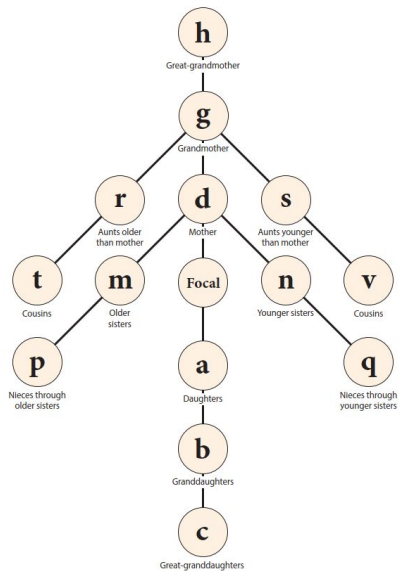
Los familiares de Focal constituyen una población

- 1 Los familiares de Focal constituyen una población
- 2 Pueden modelarse con los métodos tradicionales de proyección demográfica
- 3 Las operaciones matriciales dan una implementación eficiente ^a



^aCaswell, H. (2019). The formal demography of kinship: A matrix formulation. *Demographic Research*, 41, 679-712.
<https://doi.org/10.4054/DemRes.2019.41.24>

El árbol de la vida



¿Por qué modelos de dos sexos y variables en el tiempo?

- 1 Las tasas demográficas cambian a lo largo del tiempo (crisis de mortalidad, *baby booms*, caída de la fecundidad)
- 2 El cambio demográfico pasado → estructuras de parentesco contemporáneas
- 3 Rastreamos parientes de **ambos sexos** (madres y padres, hermanas y hermanos, . . .)
- 4 Permiten estimaciones por edad, período y cohorte

Descendientes (hijos e hijas) ⁵

El modelo que usaremos es de **dos sexos** y **variable en el tiempo**: proyecta cada tipo de pariente con una recurrencia por edad (x) y año (t). Por ejemplo, los hijos ($\tilde{a}$), resultado de la reproducción de Focal:

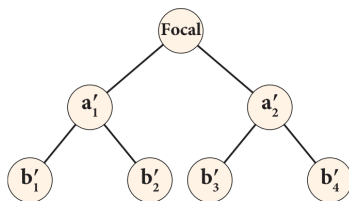
$$\underbrace{\tilde{a}(x+1, t+1)}_{\text{descendientes a la edad } x+1 \text{ de Focal}} = \underbrace{\tilde{U}_t \tilde{a}(x, t)}_{\text{envejecimiento y supervivencia}} + \underbrace{\tilde{F}_t \tilde{\phi}(x, t)}_{\text{nuevos descendientes (subsidio)}} \quad \tilde{a}(0) = 0$$

donde:

- ▶ $\tilde{U}_t, \tilde{F}_t$ son las matrices (por bloques: mujeres / hombres) de supervivencia y fecundidad, **variables en el tiempo**
- ▶ $\tilde{\phi}(x, t)$ es el vector de estado de un Focal de sexo dado
- ▶ $\tilde{a}(0)$ es la distribución de descendientes al nacer Focal

⁵Williams, I., Alburez-Gutierrez, D., & DemoKin Team. (2023). *DemoKin: 1.0.3*.
<https://CRAN.R-project.org/package=DemoKin>

Parientes de ambos sexos ⁶



$$\tilde{a} = \begin{pmatrix} a'_1 \\ a'_2 \end{pmatrix}$$

donde $\tilde{a}$ apila el número esperado de hijos (a'_1) e hijas (a'_2) vivos. Las matrices de entrada $\tilde{U}$ y $\tilde{F}$ se organizan por bloques (mujeres / hombres).

⁶Caswell, H. (2022). The formal demography of kinship IV: Two-sex models and their approximations. *Demographic Research*, 47, 359-396. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2022.47.13>

Progenitores (madres y padres)

La población de progenitores ($\tilde{d}$) de Focal consta, a lo sumo, de un individuo por sexo:

$$\underbrace{\tilde{d}(x+1, t+1)}_{\text{progenitores a la edad } x+1 \text{ de Focal}} = \underbrace{\tilde{U}_t \tilde{d}(x, t)}_{\text{envejecimiento y supervivencia}} + \underbrace{0}_{\text{sin nuevos progenitores}} \quad \tilde{d}(0) = \tilde{\pi}(t)$$

donde:

- ▶ $\tilde{d}(0)$ es la distribución de progenitores al nacer Focal
- ▶ $\tilde{\pi}(t)$ es la distribución por edad de los progenitores en la población en el tiempo t

Primos y primas

Los primos ($\tilde{c}$) son los hijos de las tías y tíos de Focal. Su **subsidio** es la reproducción de las tías/os:

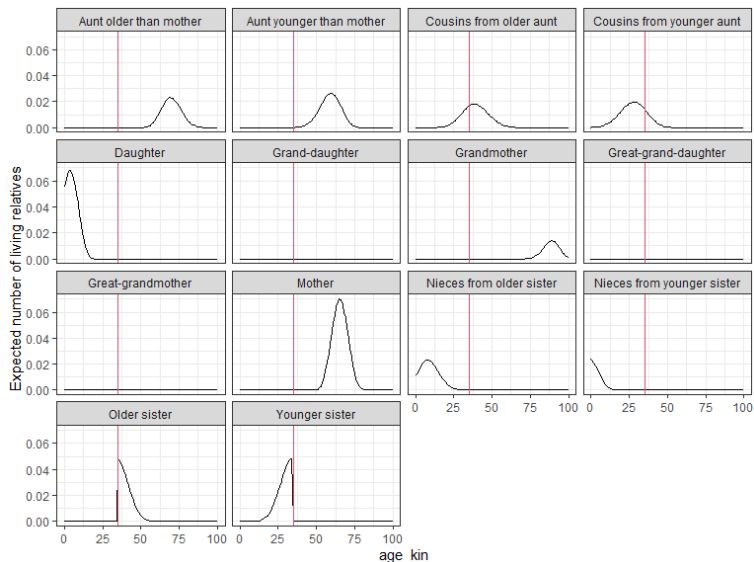
$$\underbrace{\tilde{c}(x+1, t+1)}_{\text{primos a la edad } x+1 \text{ de Focal}} = \underbrace{\tilde{U}_t \tilde{c}(x, t)}_{\text{envejecimiento y supervivencia}} + \underbrace{\tilde{F}_t \tilde{o}(x, t)}_{\text{nuevos primos (subsidio)}}$$

donde:

- ▶ $\tilde{o}(x, t)$ es la distribución por edad de las tías/os (que a su vez se derivan de las abuelas/os de Focal)
- ▶ $\tilde{c}(0)$ son los primos que ya existen al nacer Focal

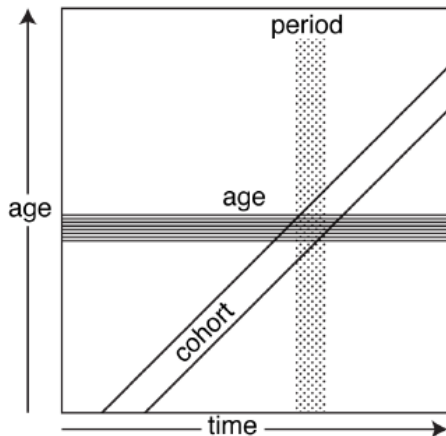
→ Cada tipo de pariente se “acopla” con otro: los primos provienen de las tías/os, y las tías/os de las abuelas/os.

Distribución por edad de los parientes



Edad, período y cohorte en los modelos de parentesco

The period, cohort, and age dimensions of kinship development, within the age $\times$ time domain shown in Figure 2



Estimación con DemoKin

DemoKin: modelos matriciales de parentesco en R ⁷

- ▶ Modelos variables e invariantes en el tiempo
- ▶ Modelos de uno y de dos sexos
- ▶ Modelos multiestado
- ▶ Pérdida de parientes por causa de muerte
- ▶ <https://github.com/IvanWilli/DemoKin>



⁷Williams, I., Alburez-Gutierrez, D., & DemoKin Team. (2023). *DemoKin: 1.0.3*.
<https://CRAN.R-project.org/package=DemoKin>

Los insumos del modelo

`kin2sex()` necesita seis insumos, cada uno una **matriz** con las edades en las filas (0–100) y los años en las columnas:

Insumo	Significado
pf, pm	probabilidades de supervivencia (mujeres, hombres)
ff, fm	tasas de fecundidad por edad (mujeres, hombres)
nf, nm	población por edad (mujeres, hombres)

Fecundidad masculina: el WPP solo publica fecundidad femenina, así que adoptamos el supuesto **androgino** ($F_m = F_f$). Los insumos provienen del World Population Prospects 2024.

Preguntas?

Condiciones iniciales

La recurrencia necesita un punto de partida a la edad 0.

- **Descendientes:** al nacer, Focal aún no tiene hijas ni nietas

$$d(0) = 0$$

- **Ascendientes:** la fija la estructura de la población. La madre es el caso fundamental — su distribución por edad es la de las **edades a la maternidad**:

$$m(0) = \pi, \quad \pi_y = \frac{n_y f_y}{\sum_{y'} n_{y'} f_{y'}}$$

donde n_y es la población de edad y y f_y su fecundidad. A partir de la madre se derivan la abuela, las tías y los hermanos que Focal ya tiene al nacer.